⑤单核细胞来源（M_4、M_5型）特点：CD14（单身要死）
⑥红细胞来源（M_6型）特点：血型糖蛋白
⑦巨核细胞来源（M_7型）特点：血小板 GP、CD41/61（巨鸡死了）

表 6-9-2　白血病免疫学积分系统（EGIL，1998）

分值	B 系	T 系	髓系
2	CyCD79a	CD3	CyMPO
	CyCD22	TCRα/β	
	CyIgM	TCRγ/δ	
1	CD19	CD2	CD117
	CD20	CD5	CD13
	CD10	CD8	CD33
		CD10	CD65
0.5	TdT 前体标志	TdT	CD14
	CD24	CD7	CD15
		CD1a	CD64

注：Cy，胞质内；TCR，T 细胞受体。

4.染色体和基因（确定分型最准确）费城染色体(9,22)减1

two

预后良好	M_2型：t(8;21)(q22;q22)形成 $RUNX_1$-$RUNX_1T_1$（AML_1-ETO）（找 2；Ph 染色体-1） M_3型：t(15;17)(q22;q12)形成 PML-RARA（等差数列漂亮） M_4型：t(16;16)(p13;q22)形成 CBFB-MYH11。M_4Eo 型可出现 inv(16)（4×4=16） 倒置
预后不良	t(9;22)(q34;q11)形成 BCR-ABL、t(6;9)、11q23 异常、-5/5q-、-7

费城染色体主要见于慢粒(定性),也可见于急性白血病(提示预后差)

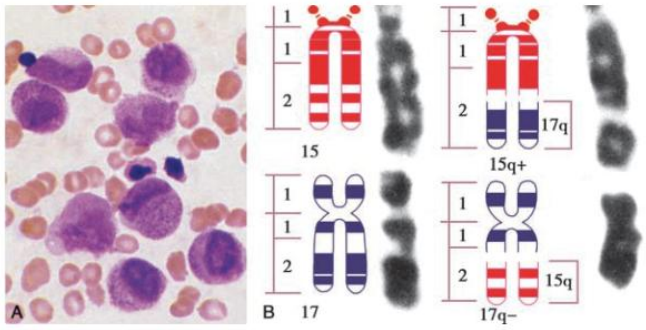
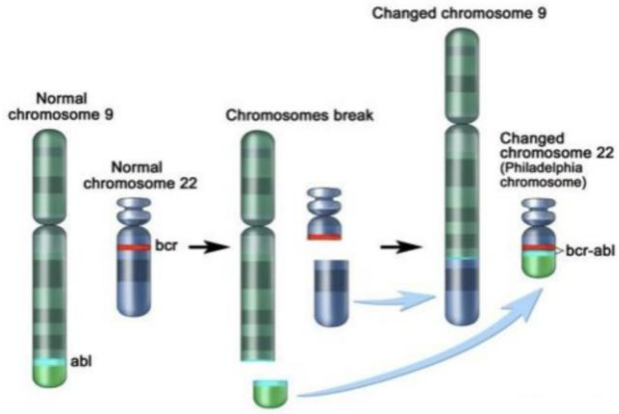


图 12-15　急性早幼粒细胞白血病伴有 t(15;17)染色体易位
A. 患者外周血涂片，可见几个核分叶的异常早幼粒细胞；B. 染色体分带显示 15 号和 17 号染色体相互易位，即 t(15;17)。



5.中性粒细胞碱性磷酸酶 NAP

NAP↓	急粒、慢粒、SLE、PNH、病毒性感染（正常或↓）（莉莉睡病毒）
NAP↑	再障（再长高）、急淋、慢粒急性变、细菌性感染、类白血病反应、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、骨髓纤维化

注意：类白血病反应与白血病鉴别：①去除病因后血象即恢复，②红细胞和血小板无明显减少，③粒细胞出现严重中毒性改变（胞质内有空泡等），④NAP 明显增高，⑤无特征染色体